Solución de la pregunta 7

NÚMEROS · RACIONALIZACIÓN CON BINOMIO

¿Cuál es la expresión equivalente a $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ con denominador racional?

A) $\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$

B) $\sqrt{5}+\sqrt{3}$

C) $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{8}$

D) $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Amplifica por el conjugado

$$\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}.$$

2 Usa suma por diferencia

Denominador: $(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2=5-3=2$.

3 Escribe

$$\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Amplifica por la misma expresión, no por su conjugado.

B) Amplifica bien, pero olvida el denominador 2.

C) Suma los cuadrados en el denominador: 5 + 3.

Idea clave. Para racionalizar $\sqrt{a}-\sqrt{b}$, amplifica por el conjugado $\sqrt{a}+\sqrt{b}$: el denominador queda $a-b$.